

Proje Adı : ENOCA AKILLI ÖNERME SİSTEMİ

Proje Kodu : ENOCA-REP

Proje Konusu

Akıllı önerme günümüzde tüm sektörlerde özellikle satış ticaret alanında çok önemli ve değerli bir konuma gelmektedir. Günümüz ürün özelliklerinin çeşitlendiği ve dolayısı ile ürün gamlarının ve çeşitliliğin arttığı bir ticaret anlayışında, gerek müşterilerin aradıkları ürünleri kolaylıkla bulmasına destek olmak, gerekse satıcıların ürünlerini doğru bir şekilde pazarlamasına olanak sağlamak açılarından, akıllı önerme sistemleri ticaretin vazgeçilmezleri olma yolunda mevcut yerini sağlamlaştırmaktadır. Akıllı önerme sistemlerinde ürün özellikleri ve çeşitliliği bazında önermelerin yanında müşteri deneyimi ve alışkanlıklarına da bağlı olarak değerlendirmeler gerçekleştirmek ve bu değerlendirme sonuçlarını müşterilerine ürün önermeleri olarak sunmalarına olanak sağlamak mümkündür. Bu anlamda, firmaların satış ve ticaret faaliyetlerine ve özellikle e-ticaret sektörüne ciddi katkı sağlayacak olan akıllı önerme sistemlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Proje ile en güncel yazılım teknolojileri ve mimarilerini de bünyesinde barındıran, satıcıların müşterilerine, ürün özellikleri ve çeşitliliği yanında müşteri alışkanlıklarını da göz önüne alarak kolaylıkla sunabileceği, yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli, kolay yönetilebilir, modüler, servis tabanlı, entegre edilebilir, ölçeklenebilir, kesintisiz güncellenebilir ve hizmet sunabilen, izlenebilir, yerli ve milli bir akıllı ürün önerme altyapısı oluşturulacak ve kurumların bu ihtiyaçları modern bir altyapı ile karşılanacaktır.

Ar-Ge Niteliği

Yapay zeka ve makine öğrenme yapıları -Servis tabanlı microservis mimarisi - ile birlikte ürün önermelerinin hem ürün özellikler ve çeşitliliği bazında hem de müşteri deneyimi ve alışkanlıkları bazında gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Bu özellikleri ile akıllı önerme sistemi projesi içerisinde AR-GE ve yenilikçi yaklaşımları barındırıyor olacaktır. Önerme yapıları için kullanılacak olan yapay zeka, makine öğrenmesi modelleri, algoritmalar yoğun ve önemli araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde ortaya konulacaktır. Bu anlamda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve diğer üniversiteler ile yakın işbirlikleri kurulacak olup hem yüksek lisans hem de doktora seviyesindeki akademisyenlerin projeye dahil edilmesi planlanmaktadır.

Proje Detayı

Proje neticesinde geliştirilecek olan Akıllı Önerme Sistemi ile ticaret / e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerin satış ve ciro hacimlerinin arttırımı hedeflenmektedir. Bunun yanında akıllı önerme sistemlerinin farklı sektörlerde de yaygınlaştığı düşünüldüğünde geliştirilecek sistemin farklı sektörlerle de destek verebilecek esneklikte olması planlanmaktadır. ENOCA' nın mevcut faaliyet alanının e-ticaret altyapıları olduğu düşünüldüğünde gerek mevcut müşterilere ek hizmet olarak gerekse de yeni müşterilere sunulacak bir hizmet olarak ürünün ticarileşmesinin önü açılacaktır. Sahip olacağı esnek ve genişletilebilir yapısı, konfigürasyon ve rule tabanlı yönetim panelleri ile müşterilerin ihtiyaçlarına uyum sağlama noktasında avantajlı konumda olacaktır. Akıllı Önerme Sistemi teknoloji altyapısı olarak modern programlama dillerinden Java, Scala, .NET, Python (yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarında)

kullanılarak geliştirilecektir. Mimari olarak microservis tabanlı modüler, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir mimari alt yapı kullanılarak geliştirilecektir. Büyük veri işleme olarak ise Spark, Kafka vb. gibi teknolojiler kullanılıyor olacaktır. Matematiksel Modelleme ve Algoritmalar için Mathematica, Matlab vb. İstatistiksel modeller için ise R dili kullanılıyor olacaktır. Akıllı Önerme Sistemi, Docker Kubernetes ortamlarına deploy edilebilen ve hem On-Premise hem de Cloud ortamlarda çalışabilen özellikte olacaktır. Sağlayacağı esnek yapıdaki API aracılığı ile birçok platform ve yazılım ile entegre edilebilir yapıda olacaktır. Önerme sistemi gerek barındırdığı teknolojik altyapı ve öğeler, gerekse yapay zeka ve makine öğrenmesi paradigmaları ile Ar-Ge anlamında yenilikçi ve öncü olacaktır. Proje ile geliştirilecek olan sistem ticaret ve e-ticaret sektörlerine doğrudan katkı sağlıyor olacağı gibi, farklı sektörlerdeki uygulama alanları ile de katma değer üretimine katkı sağlıyor olacaktır. Bu anlamda milli ve yerli yazılım ekosistemine katkı sağladığı gibi, milli bir değer ürettiyor olacaktır.

Hedeflenen Kazanımlar ve Sonuçlar

TEKNİK ÇIKTILAR: Proje sonucunda akıllı önerme sistem yazılımı elde edilecektir. Akıllı önerme sistem yazılımı aşağıdaki yazılım bileşenlerinden oluşuyor olacaktır: - Platform yazılımı ana bileşeni - Akıllı Önerme Motoru - Akıllı Önerme Rule tabanlı Konfigurasyon Modülü - Entegre edilebilir Microservis tabanlı Web Servis API - Web ve Mobil için hazır entegrasyon şablonları, Web tabanlı yönetim panelleri - DOKÜMAN ÇIKTILARI: Elde edilecek teknik çıktıları ek olarak aşağıdaki listedeki gibi doküman çıktıları da elde edilecektir: - Akıllı Önerme Sistemi teknik dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi kurulum dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi konfigürasyon, genişletme ve geliştirme dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi entegrasyon ve entegrasyon şablon dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi ölçekleme dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi teknik yönetim ve konfigürasyon dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi Hazır şablon kurulum, konfigürasyon, genişletme, geliştirme dokümanları - Akıllı Önerme Sistemi kullanım dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi iş birimi yönetim dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi süreç dokümanları -- Platform - Akıllı Önerme Sistemi tanıtım dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi un teknik tanıtımının yapılacağı mimari dokümanları -- Akıllı Önerme Sistemi un iş birimlerine tanıtımının yapılacağı iş birimi dokümanları

Yenilikçi Yönü

Geliştirilecek olan proje gerek kurumsal alandaki en güncel teknolojileri kullanılması ve modüler, genişletilebilir mimarisi gerekse barındıracağı yapay zeka ve makine öğrenme algoritma destekli özellikleri ile Akıllı Önerme sistemi ve E-Ticaret alanında öncü olma niteliğindedir.